

Vyjádřit neznámou ze vzorce znamená řešit rovnici s písmeny. Potřebuješ k tomu ekvivalentní úpravy, práci se zlomky, převody jednotek a základní geometrické vzorce.

1. Ekvivalentní úpravy **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H17 Lineární rovnice I

S oběma stranami rovnice smíš dělat totéž: přičíst, odečíst, vynásobit nebo vydělit stejným nenulovým číslem či výrazem. Každou úpravu si zapiš za svislou čáru. Opakem přičtení je odečtení, opakem násobení dělení. Stejně kroky použiješ u vzorce – jen místo čísel převádíš písmena.

Příklad: Vyřeš $3x + 7 = 22$ a stejným postupem vyjádři x ze vzorce $ax + b = c$.

1. $3x + 7 = 22 \quad | - 7, \text{ tedy } 3x = 15 \quad | : 3, x = 5.$

2. $ax + b = c \quad | - b, \text{ tedy } ax = c - b \quad | : a.$

3. $x = \frac{c - b}{a}.$

Zkus sám:

1. Vyřeš $5x - 4 = 21.$

2. Vyřeš $2x + 9 = 1.$

3. Vyjádři x z rovnosti $x + p = q.$

2. Neznámá ve jmenovateli a ve zlomku **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H18 Lineární rovnice II: závorky a zlomky

Když je neznámá ve jmenovateli, vynásob obě strany tímto jmenovatelem: z $\frac{12}{x} = 3$ dostaneš $12 = 3x$ a pak $x = 4.$

Když je neznámá v čitateli, vynásob obě strany jmenovatelem: $\frac{x}{5} = 4$ dává $x = 20.$ U vzorců je to stejné: z $v = \frac{s}{t}$ dostaneš nejdřív $vt = s$ a pak $t = \frac{s}{v}.$

$v = \frac{s}{t} \Rightarrow t = \frac{s}{v}$ čas z rychlosti a dráhy

Příklad: Vyřeš $\frac{45}{x} = 9.$

1. Vynásobíš x : $45 = 9x.$

2. Vydělíš devíti: $x = 5.$

3. Zkouška: $\frac{45}{5} = 9.$

Zkus sám:

1. Vyřeš $\frac{x}{3} = 7.$

2. Vyřeš $\frac{60}{x} = 12.$

3. Vyřeš $\frac{2x}{5} = 4.$

3. Převody jednotek ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

Před dosazením do vzorce převed' všechny veličiny do jednotek, které k sobě patří – nejčastěji do základních jednotek (m, kg, s). Délka se převádí po 10, plocha po 100, objem po 1 000 a $1\text{ l} = 1\text{ dm}^3 = 1\,000\text{ cm}^3$. Čas převádíš po 60, rychlost číslem 3,6. U výsledku vždy napiš jednotku a zkontroluj, jestli dává smysl.

$$1\text{ l} = 1\text{ dm}^3 = 1\,000\text{ cm}^3 \text{ objem} \quad 1\text{ m/s} = 3,6\text{ km/h} \text{ rychlost}$$

Příklad: Převed' 90 km/h na m/s a 2,5 l na cm^3 .

1. $90 : 3,6 = 25\text{ m/s}$.

2. $2,5 \cdot 1\,000 = 2\,500\text{ cm}^3$.

Zkus sám:

1. Převed' 36 km/h na m/s.
2. Převed' 0,75 l na cm^3 a 500 cm^3 na litry.
3. Převed' 3 min 20 s na sekundy.

4. Vzorce pro obvod a obsah ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H25 Obvody a obsahy rovinných útvarů

Obvod obdélníku je $o = 2(a + b)$, obsah $S = a \cdot b$. Obsah trojúhelníku je polovina součinu strany a výšky k ní:

$S = \frac{a \cdot v}{2}$. Čtverec má obsah a^2 a obvod $4a$. Všechny délky musí mít stejnou jednotku; obsah vyjde v jednotkách na druhou.

$$o = 2(a + b) \text{ obvod obdélníku} \quad S = a \cdot b \text{ obsah obdélníku} \quad S = \frac{a \cdot v}{2} \text{ obsah trojúhelníku}$$

Příklad: Obdélník má obvod 36 cm a stranu $a = 11$ cm. Jak dlouhá je strana b ?

1. Dosadíš: $36 = 2(11 + b)$.
2. Vydělíš dvěma: $18 = 11 + b$.
3. $b = 18 - 11 = 7\text{ cm}$.

Zkus sám:

1. Jaký obsah má trojúhelník se stranou 8 cm a výškou k ní 5 cm?
2. Obdélník má obsah 54 cm^2 a jednu stranu 9 cm. Jak dlouhá je druhá strana?
3. Čtverec má obvod 28 cm. Jaký má obsah?

Kde se to doučit

- **Umíme matiku – Vyjádření neznámé z rovnice** – Cvičení na vyjádření neznámé ze vzorců a rovnic s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vyjadreni-nezname>
- **Realisticky.cz – Vyjádření neznámé ze vzorce I (Matematika pro ZŠ, M. Krynický)** – Výklad a řešené příklady na vyjadřování veličin z matematických i fyzikálních vzorců.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Line%C3%A1m%C3%AD%20rovnice%20a%20nerovnice/09%20Vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD%20nezn%C3%A1m%C3%A9%20ze%20vzorce%20I.pdf>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Vyjádření proměnné** – Jak vyjádřit proměnnou ze vzorce nebo rovnice pomocí ekvivalentních úprav, s příklady.
<https://www.matweb.cz/vyjadreni-promenne/>

Výsledky ke kontrole

- **1. Ekvivalentní úpravy:** 1) $x = 5$; 2) $x = -4$; 3) $x = q - p$
- **2. Neznámá ve jmenovateli a ve zlomku:** 1) $x = 21$; 2) $x = 5$; 3) $x = 10$
- **3. Převody jednotek:** 1) 10 m/s; 2) 750 cm^3 ; 0,5 l; 3) 200 s
- **4. Vzorce pro obvod a obsah:** 1) 20 cm^2 ; 2) 6 cm; 3) 49 cm^2